

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
ĐỀ TÀI TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ VỚI ESP32
VÀ BLE

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa	Giải thích
BLE	Bluetooth Low Energy	Công nghệ Bluetooth tiêu thụ năng lượng thấp
ESP32	Espressif 32	Vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth
IoT	Internet of Things	Mạng lưới các thiết bị kết nối Internet
RSSI	Received Signal Strength Indicator	Chỉ số cường độ tín hiệu thu được
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
WiFi	Wireless Fidelity	Công nghệ mạng không dây
LED	Light Emitting Diode	Đèn phát quang
CALC	Calculated Position	Tọa độ tính toán
REAL	Real Position	Tọa độ thực

MỤC LỤC

1. PHẦN MỞ ĐẦU	1
2. PHẦN NỘI DUNG	1
2.1. Tổng quan về IoT.....	1
2.2. Kiến trúc hệ thống IoT.....	2
2.3. Công nghệ BLE	3
2.5. Thuật toán và phương pháp	6
2.5.1. Tính khoảng cách từ RSSI	6
2.5.2. Thuật toán Trilateration.....	7
2.5.3. Quy trình hoạt động của hệ thống	7
2.6. Mô phỏng hệ thống	9
2.7. Kết quả mô phỏng và đánh giá	12
2.7.1. Kết quả hiển thị trên Serial Monitor	12
2.7.2. Kết quả trực quan trên ThingSpeak	16
2.7.3. Phân tích kết quả	19
2.7.4. Đánh giá hệ thống	20
2.7.5. Kết luận	21
3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	22
3.1. Kết luận.....	22
3.2. Hướng phát triển	23
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	1
5. PHỤ LỤC	1

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống IoT 3 lớp.....	3
Hình 2.2: Sơ đồ hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE	5
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình hoạt động của hệ thống định vị trong nhà sử dụng BLE.....	8
Hình 2.4: Mô phỏng kết nối ESP32 và LED biểu thị beacon trên Wokwi (được triển khai và kiểm thử trên nền tảng Wokwi và VS Code)	11
Hình 2.5: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 1	13
Hình 2.6: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 2.....	14
Hình 2.7: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 3.....	15
Hình 2.8: Biểu đồ biến thiên tọa độ X của thiết bị trên ThingSpeak (Field 1).	16
Hình 2.9: Biểu đồ biến thiên tọa độ Y của thiết bị trên ThingSpeak (Field 2).....	17
Hình 2.10: Đồ thị định danh Beacon có tín hiệu mạnh nhất (Field 3).	17
Hình 2.11: Biểu đồ theo dõi khoảng cách trung bình và độ ổn định tín hiệu (Field 4).....	18
Hình 2.12: Đồ thị theo dõi vị trí thiết bị trong không gian 2D trên ThingSpeak (MATLAB Visualization).....	19

1. PHẦN MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, Internet of Things (IoT) đang trở thành một xu hướng công nghệ quan trọng, cho phép kết nối các thiết bị vật lý với nhau nhằm thu thập và xử lý dữ liệu một cách tự động [1]. Một trong những ứng dụng tiêu biểu của IoT là hệ thống định vị, đặc biệt là định vị trong nhà.

Tuy nhiên, các hệ thống định vị ngoài trời như GPS không hoạt động hiệu quả trong môi trường trong nhà. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp định vị trong nhà là cần thiết. Trong đó, Bluetooth Low Energy (BLE) là một công nghệ phù hợp nhờ tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí thấp và dễ triển khai trong không gian nhỏ [5].

Bài tiểu luận này trình bày việc xây dựng hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE. Do không có phần cứng thực tế, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi; các giá trị tín hiệu BLE (RSSI) được giả lập nhằm đảm bảo mô hình vẫn phản ánh đúng nguyên lý hoạt động của một hệ thống IoT hoàn chỉnh.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ BLE và vi điều khiển ESP32, đồng thời mô phỏng hoạt động của hệ thống trên nền tảng Wokwi.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc mô phỏng tín hiệu RSSI, áp dụng thuật toán trilateration để xác định vị trí thiết bị và truyền dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak để giám sát.

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT) là hệ thống kết nối các thiết bị vật lý với nhau thông qua Internet, cho phép thu thập, truyền và xử lý dữ liệu một cách tự động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người [1]. Các thiết bị này có thể là cảm biến, vi điều khiển hoặc các hệ thống nhúng có khả năng giao tiếp mạng.

Một hệ thống IoT cơ bản gồm các thành phần chính:

- **Thiết bị (Things):** Là các đối tượng thu thập dữ liệu từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm hoặc tín hiệu. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò thu thập và xử lý dữ liệu RSSI từ các beacon BLE (được giả lập).
- **Mạng truyền thông (Network):** Dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Các công nghệ phổ biến gồm WiFi và Bluetooth. Trong hệ thống, BLE được sử dụng để mô phỏng tín hiệu, trong khi WiFi được sử dụng để gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak.
- **Nền tảng xử lý dữ liệu (Processing Platform):** Là nơi dữ liệu được phân tích và lưu trữ. Trong đề tài, việc tính toán vị trí được thực hiện trực tiếp trên ESP32.

Ứng dụng (Application): Là lớp hiển thị và quản lý dữ liệu cho người dùng. Kết quả được hiển thị thông qua Serial Monitor và nền tảng ThingSpeak.

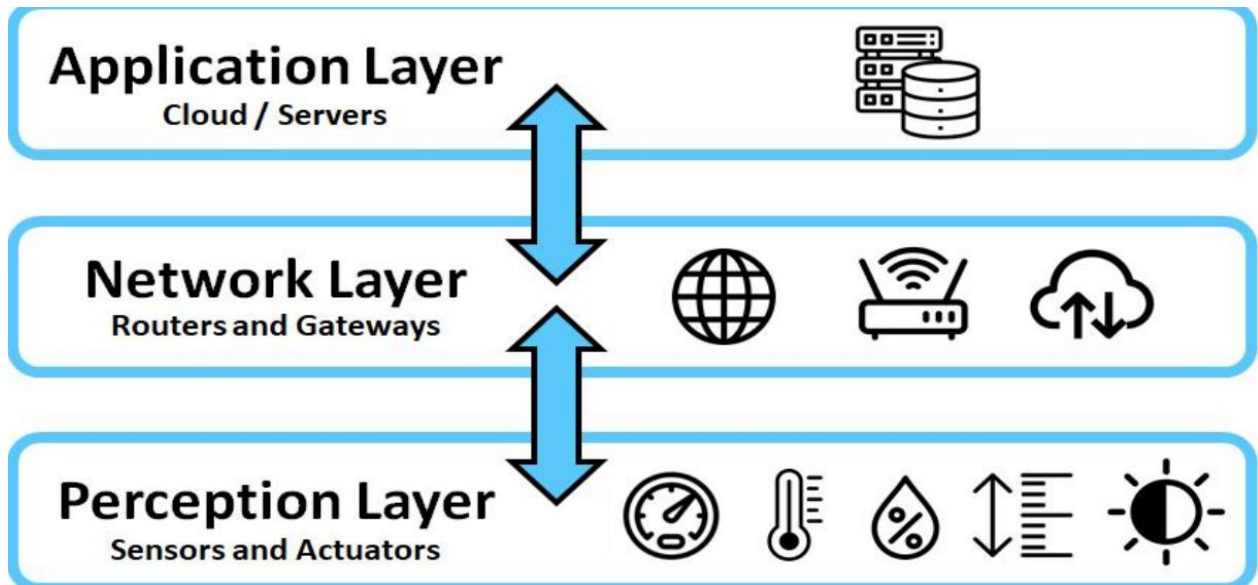
Như vậy, IoT là sự kết hợp giữa thiết bị, mạng truyền thông và phần mềm nhằm tạo ra các hệ thống thông minh. Đề tài định vị trong nhà sử dụng BLE và ESP32 là một ví dụ tiêu biểu cho việc ứng dụng IoT trong thực tế.

2.2. Kiến trúc hệ thống IoT

Hệ thống IoT thường được xây dựng theo mô hình gồm ba lớp chính, mỗi lớp đảm nhận một chức năng riêng trong quá trình thu thập, truyền và xử lý dữ liệu như sau:

- **Lớp cảm nhận (Perception Layer):** Đây là lớp trực tiếp thu thập dữ liệu từ môi trường thông qua các cảm biến hoặc thiết bị phân cứng. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu RSSI từ các beacon BLE (được giả lập).
- **Lớp mạng (Network Layer):** Lớp này có nhiệm vụ truyền dữ liệu từ thiết bị đến hệ thống xử lý thông qua các giao thức như WiFi, Bluetooth hoặc BLE. Trong hệ thống, ESP32 sử dụng WiFi để gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak.

- Lớp ứng dụng (Application Layer): Đây là lớp xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu cho người dùng. Trong đề tài, dữ liệu được hiển thị thông qua Serial Monitor và được lưu trữ trên nền tảng ThingSpeak để theo dõi và phân tích.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống IoT 3 lớp

Trong đề tài, ba lớp này được hiện thực hóa thông qua ESP32 (Perception + Processing), WiFi (Network) và ThingSpeak (Application).

Như vậy, hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE đã thể hiện đầy đủ mô hình kiến trúc IoT cơ bản, bao gồm các bước từ thu thập dữ liệu, truyền thông đến xử lý và hiển thị kết quả.

2.3. Công nghệ BLE

Bluetooth Low Energy (BLE) là công nghệ truyền thông không dây tầm ngắn, được thiết kế với mức tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp cho các thiết bị IoT hoạt động liên tục trong thời gian dài [5]. BLE cho phép các thiết bị trao đổi dữ liệu nhanh chóng với chi phí thấp và dễ triển khai trong không gian nhỏ như trong nhà.

Trong hệ thống BLE, các thiết bị phát tín hiệu được gọi là beacon, trong khi thiết bị nhận tín hiệu là các vi điều khiển như ESP32. Để ước lượng khoảng cách giữa thiết bị và beacon, hệ thống sử dụng chỉ số RSSI (Received Signal Strength Indicator).

Giá trị RSSI biểu thị cường độ tín hiệu nhận được:

- RSSI càng lớn (ít âm) → thiết bị càng gần beacon
- RSSI càng nhỏ (âm nhiều) → thiết bị càng xa beacon

Trong đề tài này, do không có phần cứng thực tế, tín hiệu BLE được mô phỏng bằng cách sinh giá trị RSSI dựa trên khoảng cách giữa thiết bị và các beacon. Các giá trị RSSI này sau đó được sử dụng để tính toán vị trí của thiết bị trong không gian. Giá trị RSSI được sử dụng để ước lượng khoảng cách giữa thiết bị và beacon trong hệ thống định vị BLE [7].

Ngoài ra, trong chương trình, ESP32 có sử dụng thư viện BLE để khởi tạo và mô phỏng quá trình quét tín hiệu, nhằm đảm bảo đúng nguyên lý hoạt động của công nghệ BLE trong hệ thống.

Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, giá trị RSSI thường bị ảnh hưởng bởi nhiễu, vật cản và hiện tượng phản xạ tín hiệu (multipath), dẫn đến sai số trong việc ước lượng khoảng cách. Do đó, trong hệ thống, việc áp dụng các phương pháp xử lý và làm mượt dữ liệu RSSI là cần thiết nhằm cải thiện độ chính xác của kết quả định vị.

Ngoài BLE, một số công nghệ khác cũng được sử dụng trong định vị trong nhà như WiFi, RFID và UWB.

WiFi có ưu điểm là tận dụng được hạ tầng sẵn có, tuy nhiên tiêu thụ năng lượng cao và độ chính xác không ổn định. RFID có chi phí thấp nhưng phạm vi hoạt động hạn chế. Trong khi đó, UWB (Ultra-Wideband) cho độ chính xác rất cao (có thể dưới 0.3m), nhưng chi phí triển khai lớn.

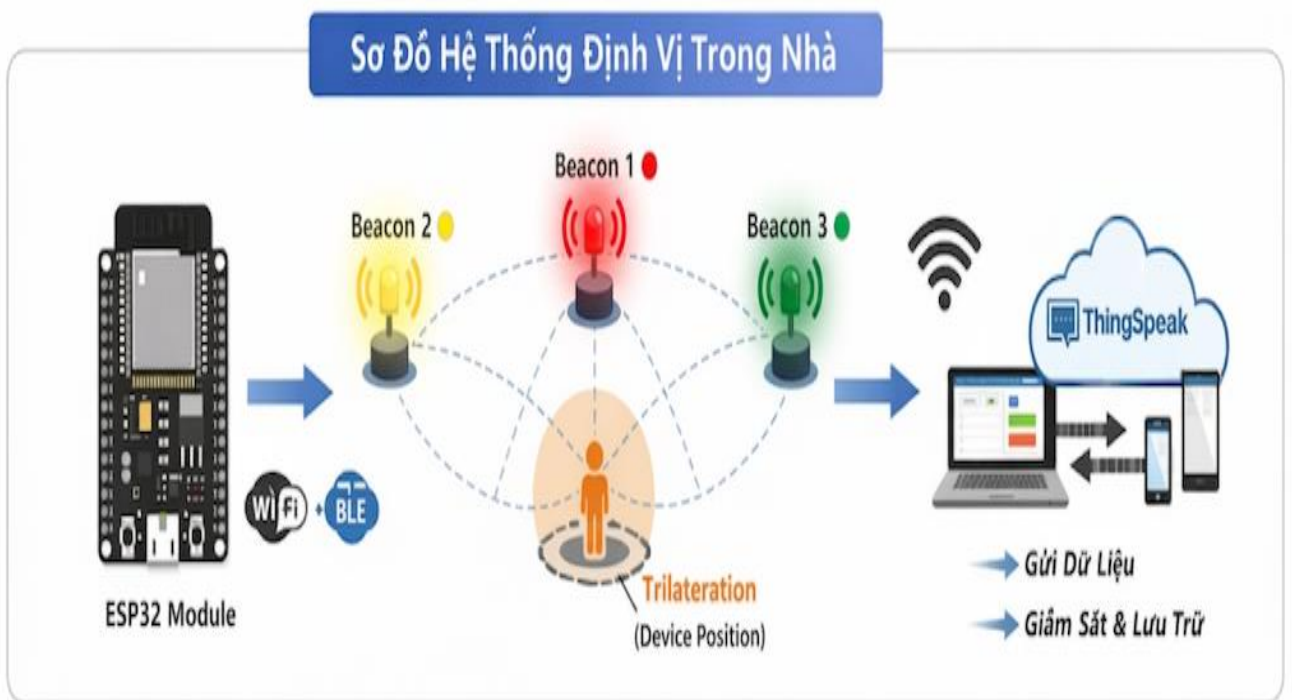
So với các công nghệ trên, BLE có ưu điểm là tiêu thụ năng lượng thấp, chi phí thấp và dễ triển khai, phù hợp với các hệ thống IoT quy mô nhỏ. Do đó, BLE được lựa chọn trong đề tài này.

Trong phạm vi mô phỏng trên nền tảng Wokwi, hệ thống không sử dụng tín hiệu BLE thực tế mà tiến hành giả lập giá trị RSSI dựa trên khoảng cách giữa thiết bị và các beacon. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vẫn đảm bảo phản ánh đúng nguyên lý hoạt động của hệ thống định vị sử dụng Bluetooth Low Energy (BLE) trong thực tế.

2.4. Mô hình hệ thống đề tài

Hệ thống định vị trong nhà được xây dựng gồm các thành phần chính:

- Ba beacon cố định: Được đặt tại các vị trí xác định trong không gian để phát tín hiệu BLE
- Một thiết bị ESP32: Đóng vai trò thu nhận tín hiệu từ các beacon và thực hiện xử lý dữ liệu.
- Nền tảng ThingSpeak: Dùng để lưu trữ, hiển thị và theo dõi dữ liệu từ hệ thống.



Hình 2.2: Sơ đồ hệ thống định vị trong nhà sử dụng ESP32 và BLE

Hình 2.2 mô tả tổng thể hệ thống định vị trong nhà, trong đó ESP32 đóng vai trò thu nhận tín hiệu từ các beacon BLE (Beacon 1 – màu đỏ, Beacon 2 – màu vàng, Beacon 3 – màu xanh). Dữ liệu được truyền lên nền tảng ThingSpeak thông qua WiFi để phục vụ việc giám sát và phân tích.

Do hạn chế không có phần cứng thực tế, hệ thống được triển khai dưới dạng mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Trong đó, tín hiệu BLE được giả lập thông qua việc sinh giá trị RSSI,

nhưng vẫn đảm bảo phản ánh đúng nguyên lý hoạt động của một hệ thống định vị trong nhà.

2.5. Thuật toán và phương pháp

2.5.1. Tính khoảng cách từ RSSI

Trong hệ thống BLE, khoảng cách giữa thiết bị và beacon được ước lượng thông qua chỉ số RSSI (Received Signal Strength Indicator) theo mô hình suy hao tín hiệu như sau:

$$d = 10^{\frac{txPower - RSSI}{10 * n}}$$

Trong đó:

- d: Khoảng cách giữa thiết bị và beacon (m)
- txPower: Cường độ tín hiệu tại khoảng cách tham chiếu 1 mét
- RSSI: Cường độ tín hiệu thu được tại thiết bị.
- n: Hệ số suy hao môi trường (thường nằm trong khoảng từ 2 đến 4 tùy thuộc vào điều kiện không gian).

Công thức này được sử dụng phổ biến trong các hệ thống định vị dựa trên tín hiệu BLE [7]. Công thức trên cho phép chuyển đổi giá trị RSSI thành khoảng cách tương đối giữa thiết bị và beacon trong không gian.

Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, giá trị RSSI thường không ổn định do ảnh hưởng của nhiễu, vật cản và hiện tượng phản xạ tín hiệu (multipath), dẫn đến sai số trong việc ước lượng khoảng cách. Do đó, kết quả tính toán chỉ mang tính chất xấp xỉ và cần kết hợp với các phương pháp xử lý tín hiệu để nâng cao độ chính xác.

Trong đề tài, giá trị RSSI được giả lập dựa trên khoảng cách thực giữa thiết bị và beacon nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình mô phỏng.

2.5.2. Thuật toán Trilateration

Trilateration là phương pháp xác định vị trí của một điểm dựa trên khoảng cách đến ít nhất ba điểm đã biết tọa độ [5]. Trong đề tài này, ba beacon được đặt tại các vị trí cố định trong mặt phẳng hai chiều.

Giả sử tọa độ của ba beacon lần lượt là (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) và khoảng cách từ thiết bị đến các beacon tương ứng là d_1, d_2, d_3 . Khi đó, vị trí của thiết bị (x, y) được xác định bằng cách giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2 \\ (x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = d_3^2 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên biểu diễn ba đường tròn có tâm tại các beacon và bán kính là khoảng cách tương ứng. Giao điểm của ba đường tròn chính là vị trí của thiết bị trong không gian.

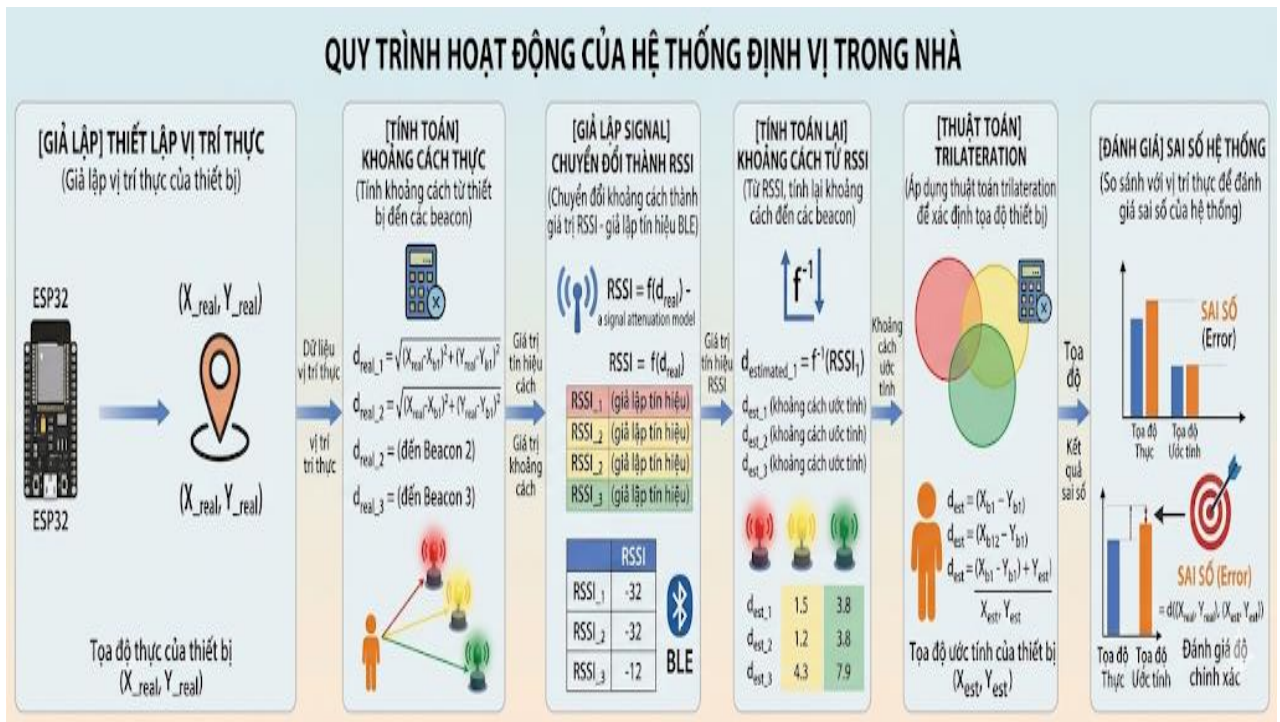
Trong thực tế, do ảnh hưởng của sai số đo khoảng cách (từ RSSI), ba đường tròn có thể không giao nhau tại một điểm duy nhất. Do đó, hệ thống thường sử dụng các phương pháp xấp xỉ (ví dụ: bình phương tối thiểu) để ước lượng vị trí gần đúng của thiết bị.

Để thuật toán hoạt động hiệu quả, các beacon cần được bố trí không thẳng hàng nhằm đảm bảo hệ phương trình có nghiệm xác định và giảm sai số trong quá trình tính toán.

2.5.3. Quy trình hoạt động của hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống định vị trong nhà được thực hiện theo các bước sau:

1. Giả lập vị trí thực của thiết bị trong không gian hai chiều.
2. Tính khoảng cách từ thiết bị đến các beacon dựa trên tọa độ đã biết.
3. Chuyển đổi khoảng cách thành giá trị RSSI nhằm mô phỏng tín hiệu BLE.
4. Từ giá trị RSSI, ước lượng lại khoảng cách đến các beacon.
5. Áp dụng thuật toán trilateration để xác định tọa độ (x, y) của thiết bị.
6. So sánh với vị trí thực để đánh giá sai số của hệ thống



Hình 2.3: Sơ đồ quy trình hoạt động của hệ thống định vị trong nhà sử dụng BLE

Hình 2.3 minh họa toàn bộ quy trình hoạt động của hệ thống, từ bước giả lập dữ liệu đầu vào đến quá trình xử lý và xác định vị trí thiết bị. Quy trình này giúp mô phỏng đầy đủ nguyên lý hoạt động của hệ thống định vị trong nhà sử dụng BLE.

Để giảm ảnh hưởng của nhiễu trong tín hiệu RSSI, hệ thống áp dụng phương pháp làm mượt dữ liệu (smoothing filter). Phương pháp này giúp giảm dao động của tín hiệu theo thời gian, từ đó cải thiện độ ổn định của kết quả định vị.

Trong các hệ thống thực tế, các phương pháp nâng cao như Kalman Filter có thể được áp dụng nhằm tối ưu hóa độ chính xác. Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài, phương pháp làm mượt đơn giản đã đủ để minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống.

Quy trình trên đã được hiện thực hóa trực tiếp trong chương trình ESP32, bao gồm các bước xử lý RSSI, lọc nhiễu và tính toán vị trí, đảm bảo tính nhất quán giữa lý thuyết và mô phỏng.

Nhìn chung, hệ thống có thể xác định vị trí thiết bị dựa trên tín hiệu BLE. Tuy nhiên, do đặc tính không ổn định của RSSI, kết quả tính toán vẫn tồn tại sai số, do đó cần kết hợp các kỹ thuật lọc nhiễu để nâng cao độ chính xác.

2.6. Mô phỏng hệ thống

Trong đề tài này, hệ thống được triển khai dưới dạng mô phỏng trên nền tảng Wokwi sử dụng vi điều khiển ESP32. Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ Arduino (C/C++) và tích hợp các thư viện cần thiết nhằm đảm bảo mô phỏng đúng nguyên lý hoạt động của hệ thống định vị sử dụng Bluetooth Low Energy (BLE).

Hệ thống được mô phỏng trực tiếp và có thể chạy real-time trên nền tảng Wokwi.

Chương trình mô phỏng được xây dựng dựa trên các thuật toán đã trình bày ở mục 2.5, nhằm kiểm chứng tính khả thi của hệ thống trong điều kiện gần với thực tế.

Mô phỏng thực hiện đầy đủ các chức năng của một hệ thống định vị trong nhà, bao gồm các khối chính như sau:

- **Khối kết nối mạng:**
ESP32 thực hiện kết nối với mạng WiFi để truyền dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak. Điều này cho phép hệ thống lưu trữ và giám sát dữ liệu từ xa, thể hiện đặc trưng của một hệ thống IoT.
- **Khối mô phỏng tín hiệu BLE:**
Hệ thống mô phỏng tín hiệu BLE bằng cách sinh giá trị RSSI dựa trên khoảng cách giữa thiết bị và các beacon. Phương pháp này giúp đảm bảo tính đúng đắn về mặt nguyên lý của hệ thống.
- **Khối mô phỏng vị trí:**
Thiết bị được giả lập di chuyển giữa các vị trí khác nhau trong không gian hai chiều theo chu kỳ thời gian, nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống.
- **Khối tính toán khoảng cách:**
Khoảng cách từ thiết bị đến các beacon được tính toán dựa trên tọa độ bằng công thức hình học (định lý Pitago).

- Khôi chuyển đổi RSSI:

Khoảng cách được chuyển đổi sang giá trị RSSI thông qua mô hình suy hao tín hiệu (Log-distance path loss). Đồng thời, hệ thống bổ sung nhiễu ngẫu nhiên nhằm mô phỏng ảnh hưởng của môi trường thực tế.

- Khôi lọc nhiễu tín hiệu:

Để giảm dao động của tín hiệu RSSI, hệ thống sử dụng bộ lọc làm mượt theo phương pháp Exponential Smoothing:

$$d_{filtered} = \alpha d_{old} + (1 - \alpha) d_{new}$$

Trong đó, α là hệ số làm mượt ($0 \rightarrow 1$). Trong chương trình, giá trị $\alpha = 0.7$ được sử dụng nhằm cân bằng giữa độ ổn định và khả năng phản hồi của hệ thống.

- Khôi xác định vị trí:

Từ các khoảng cách đã được xử lý, hệ thống áp dụng thuật toán trilateration để tính toán tọa độ (x, y) của thiết bị trong không gian hai chiều.

- Khôi xác định beacon gần nhất:

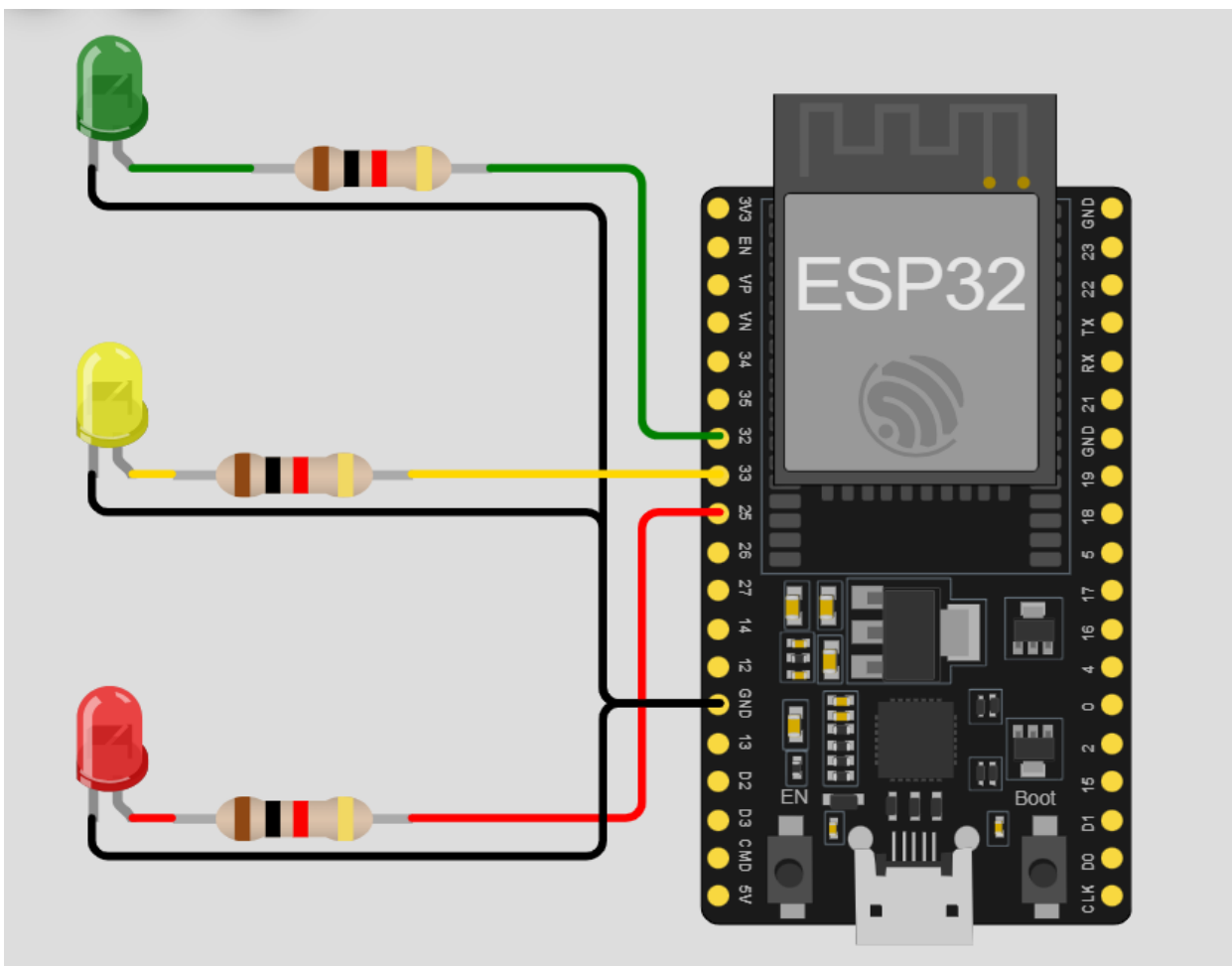
Hệ thống tiến hành so sánh khoảng cách đến các beacon và xác định beacon gần nhất. Kết quả được hiển thị trên Serial Monitor và gửi lên ThingSpeak.

- Khôi hiển thị bằng LED:

Ba LED được sử dụng để biểu thị trực quan beacon gần nhất:

- LED đỏ: Beacon 1 $\rightarrow$ GPIO 25
- LED vàng: Beacon 2 $\rightarrow$ GPIO 33
- LED xanh: Beacon 3 $\rightarrow$ GPIO 32

Tại mỗi thời điểm, chỉ LED tương ứng với beacon gần nhất được bật.



Hình 2.4: Mô phỏng kết nối ESP32 và LED biểu thị beacon trên Wokwi

Mạch phần cứng trong hệ thống được thiết kế đơn giản với vi điều khiển ESP32 và ba đèn LED nhằm minh họa kết quả định vị trong nhà. ESP32 đóng vai trò là trung tâm xử lý, thực hiện tính toán vị trí thiết bị dựa trên dữ liệu RSSI và điều khiển trạng thái của các LED thông qua các chân GPIO.

Mỗi LED được kết nối với một chân GPIO của ESP32 thông qua điện trở hạn dòng (khoảng $220\Omega - 330\Omega$) để đảm bảo an toàn cho linh kiện. Các LED được sử dụng để biểu thị beacon gần nhất trong hệ thống, bao gồm LED đỏ (Beacon 1), LED vàng (Beacon 2) và LED xanh (Beacon 3).

Nguyên lý hoạt động của mạch dựa trên việc điều khiển mức logic của các chân GPIO. Khi ESP32 xuất tín hiệu mức cao (HIGH), dòng điện sẽ đi qua LED và điện trở xuống mass (GND), làm cho LED sáng. Ngược lại, khi ở mức thấp (LOW), LED sẽ tắt.

Mặc dù không sử dụng phần cứng cảm biến thực tế, mạch vẫn đảm bảo thể hiện đúng chức năng hiển thị của hệ thống IoT, giúp người dùng quan sát trực quan kết quả định vị trong quá trình mô phỏng.

Hệ thống vẫn mô phỏng được cách hoạt động tương tự như ngoài thực tế.

- Khởi tính khoảng cách trung bình:

Hệ thống tính giá trị khoảng cách trung bình:

$$AvgDist = \frac{d1 + d2 + d3}{3}$$

Giá trị này được sử dụng để đánh giá tổng quan tín hiệu. Khi cả ba RSSI đều nhỏ hơn -85, hệ thống đưa ra cảnh báo tín hiệu yếu.

- Khởi truyền dữ liệu lên ThingSpeak:

Dữ liệu được gửi lên ThingSpeak bao gồm:

- Tọa độ X (field1)
- Tọa độ Y (field2)
- Beacon gần nhất (field3)
- Khoảng cách trung bình (field4)

Chu kỳ gửi dữ liệu là 15 giây/lần. Hệ thống có cơ chế kiểm tra lỗi nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình truyền dữ liệu.

Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện so sánh giữa tọa độ thực (REAL) và tọa độ tính toán (CALC) để đánh giá sai số định vị. Kết quả cho thấy sai số dao động trong khoảng từ 0.5 đến 1.5 mét, phù hợp với đặc tính của công nghệ BLE trong môi trường trong nhà.

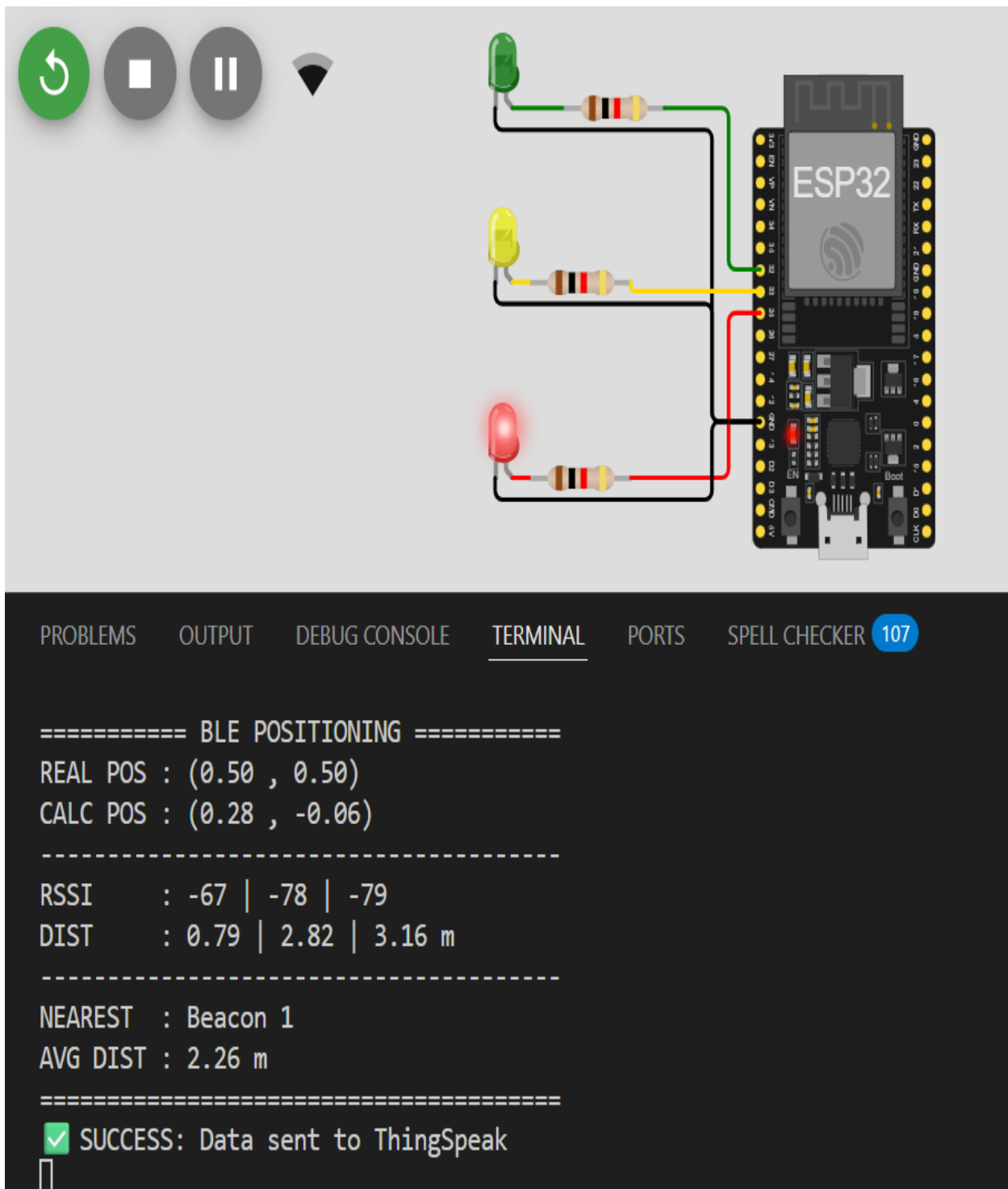
Link mô phỏng Wokwi: <https://wokwi.com/projects/460359326309043201>

2.7. Kết quả mô phỏng và đánh giá

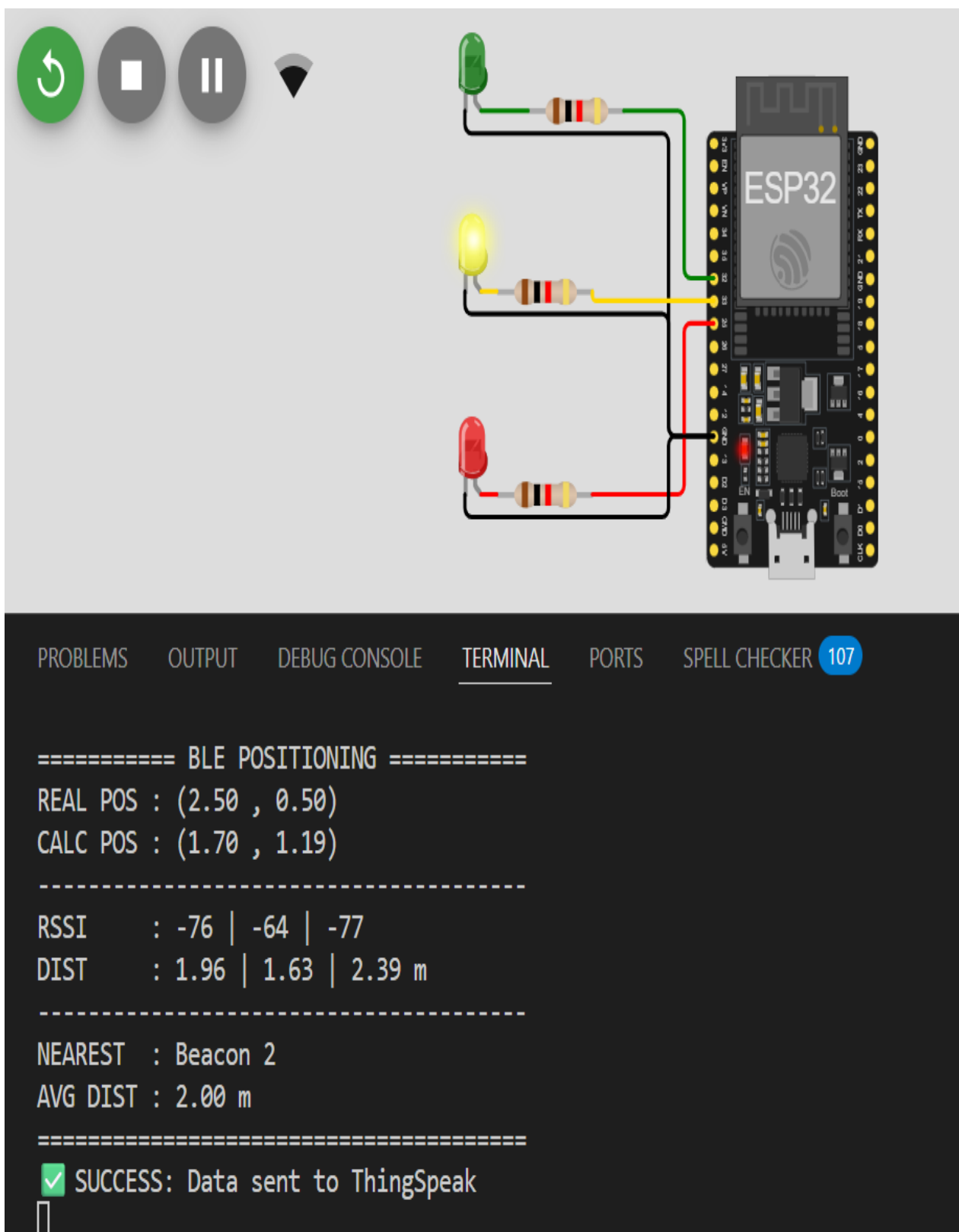
2.7.1. Kết quả hiển thị trên Serial Monitor

Sau khi triển khai hệ thống trên nền tảng Wokwi, chương trình đã được kiểm tra với nhiều vị trí khác nhau của thiết bị trong không gian hai chiều. Kết quả thu được bao gồm

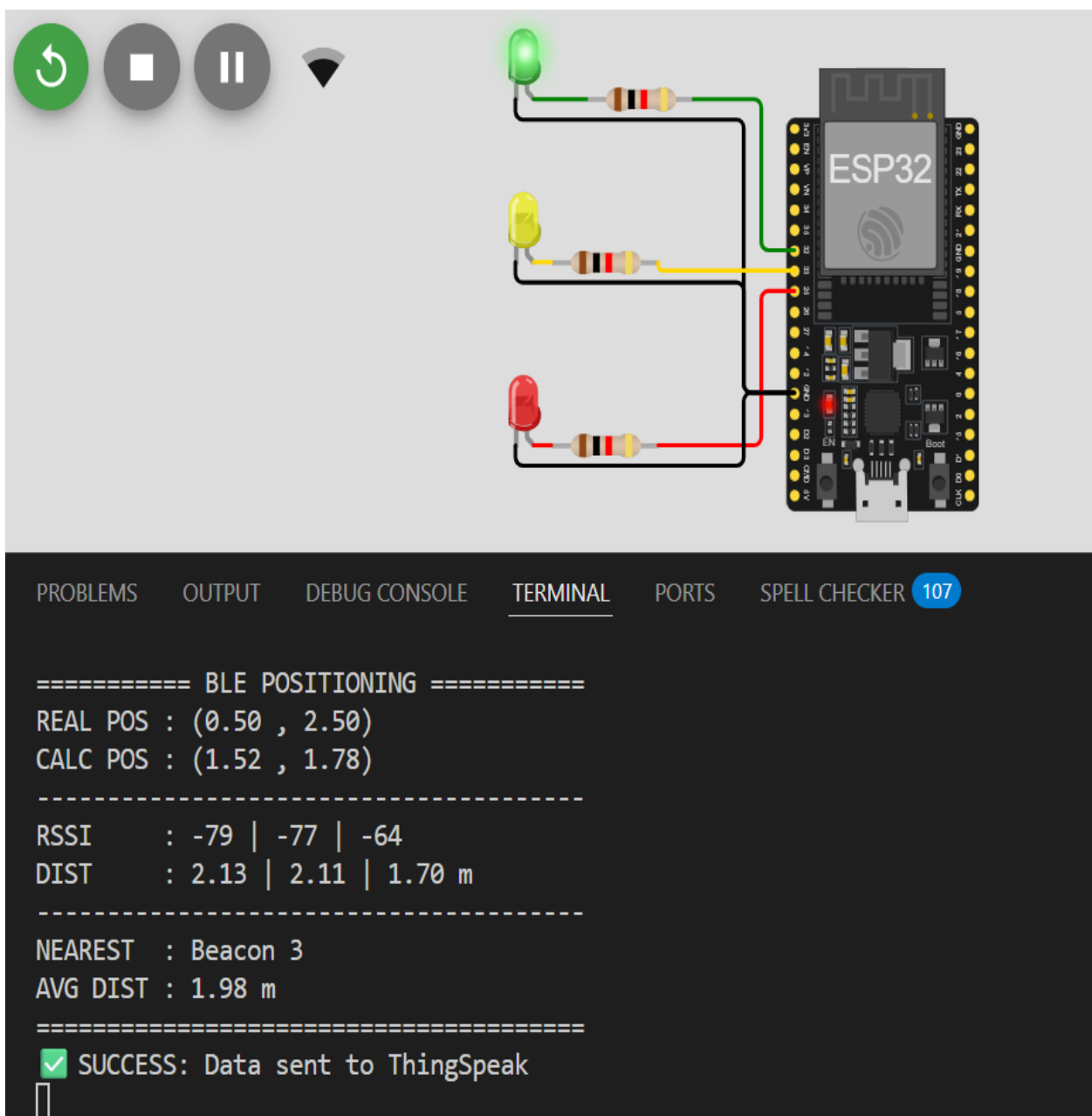
tọa độ thực (REAL), tọa độ tính toán (CALC), giá trị RSSI, khoảng cách đến các beacon và beacon gần nhất.



Hình 2.5: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 1



Hình 2.6: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 2



Hình 2.7: Minh họa trạng thái LED và dữ liệu RSSI khi thiết bị gần Beacon 3

Hình trên cho thấy hệ thống hoạt động đúng nguyên lý:

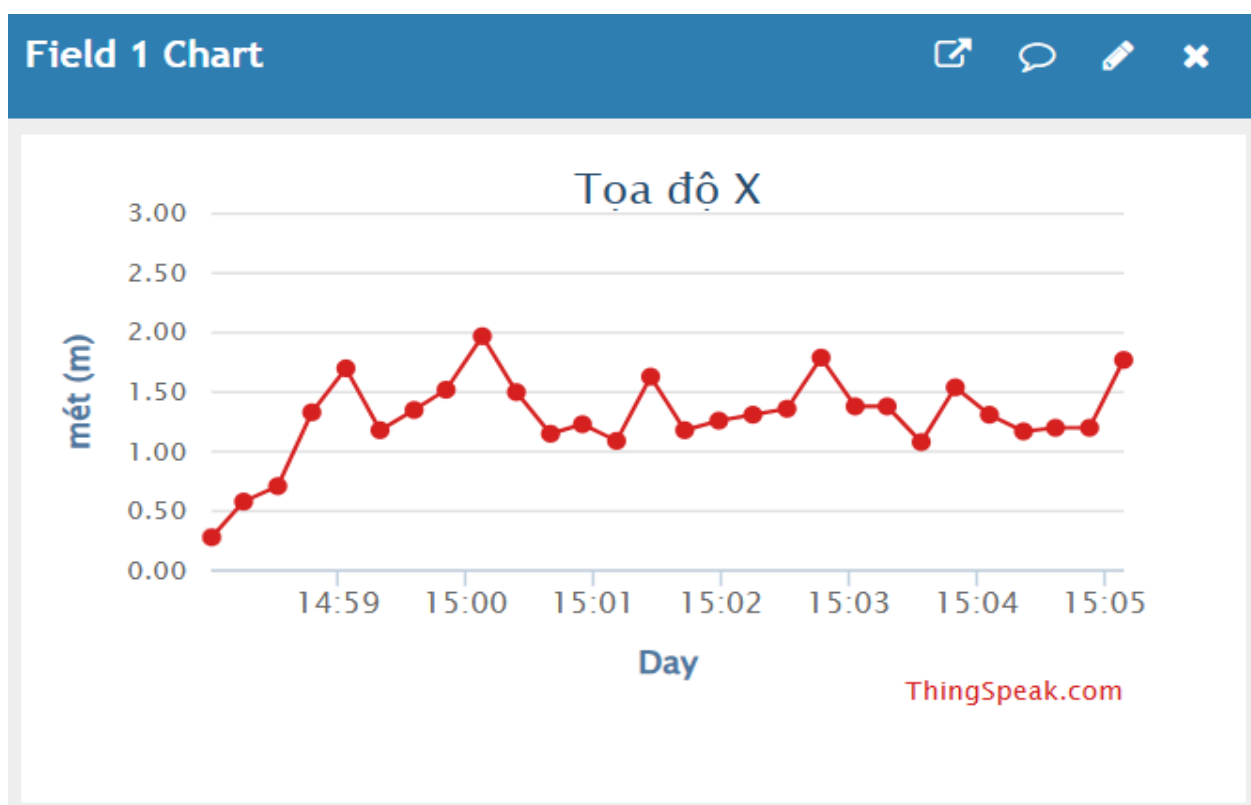
- LED đỏ sáng khi gần Beacon 1
- LED vàng sáng khi gần Beacon 2
- LED xanh sáng khi gần Beacon 3

Đồng thời, các thông số như RSSI, khoảng cách và tọa độ được hiển thị đầy đủ trên Serial Monitor.

Kết quả cho thấy sai lệch giữa vị trí thực và vị trí tính toán là nhỏ, chứng tỏ thuật toán trilateration hoạt động hiệu quả khi kết hợp với phương pháp lọc nhiễu tín hiệu.

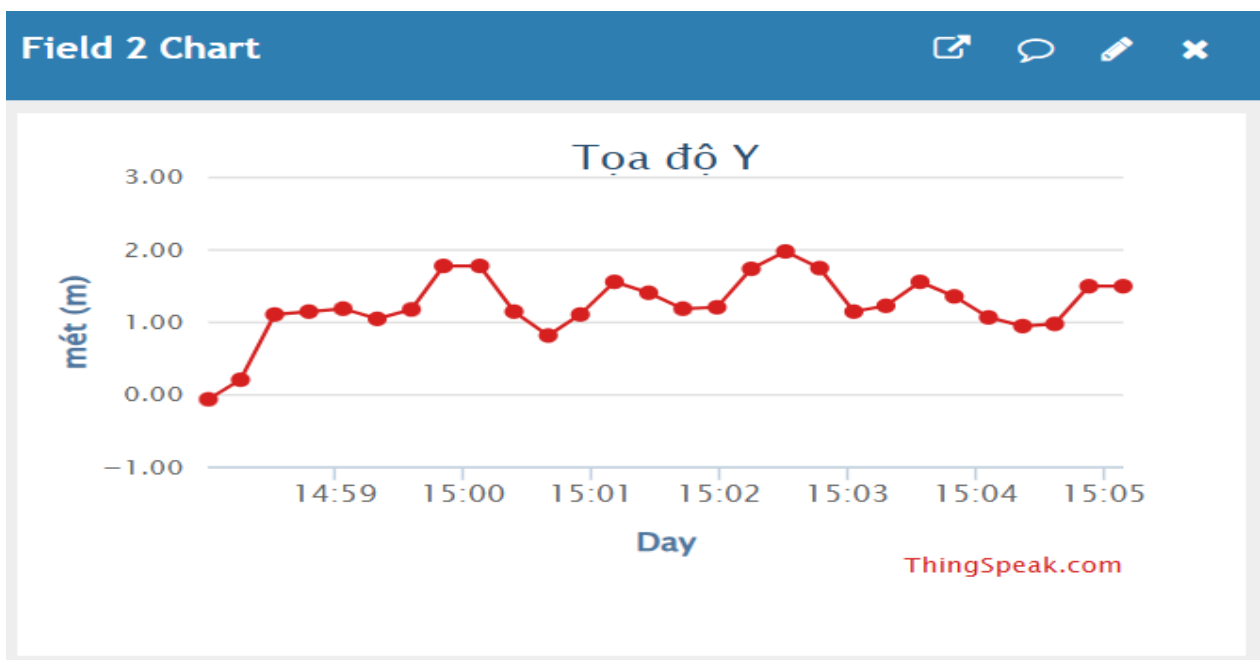
Tuy nhiên, sai số vẫn tồn tại do đặc tính không ổn định của tín hiệu RSSI, đặc biệt khi có nhiều môi trường. Điều này cho thấy cần áp dụng các phương pháp xử lý tín hiệu nâng cao hơn để cải thiện độ chính xác trong các hệ thống thực tế.

2.7.2. Kết quả trực quan trên ThingSpeak



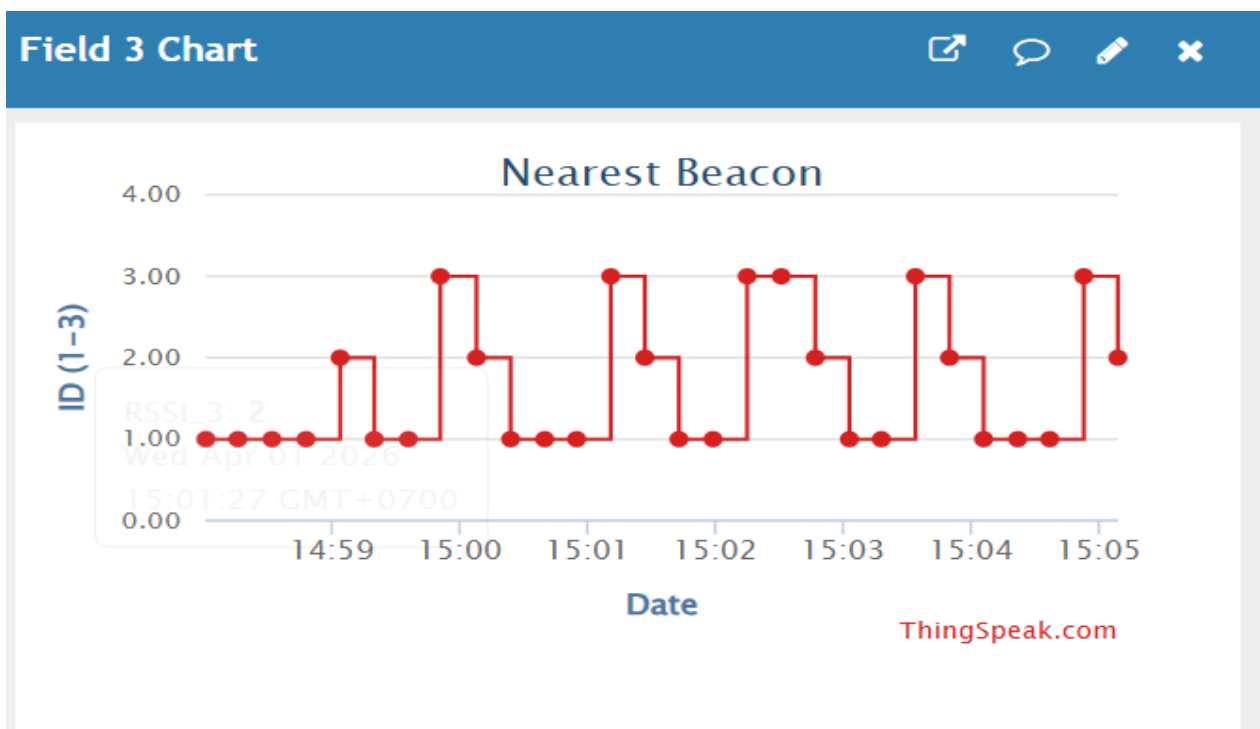
Hình 2.8: Biểu đồ biến thiên tọa độ X của thiết bị trên ThingSpeak (Field 1).

Biểu đồ này hiển thị giá trị tọa độ X tính toán được từ thuật toán trilateration. Trục tung thể hiện khoảng cách tính bằng mét, trục hoành là thời gian cập nhật. Các điểm nút trên đồ thị cho thấy vị trí của thiết bị thay đổi khi di chuyển trong không gian mô phỏng.



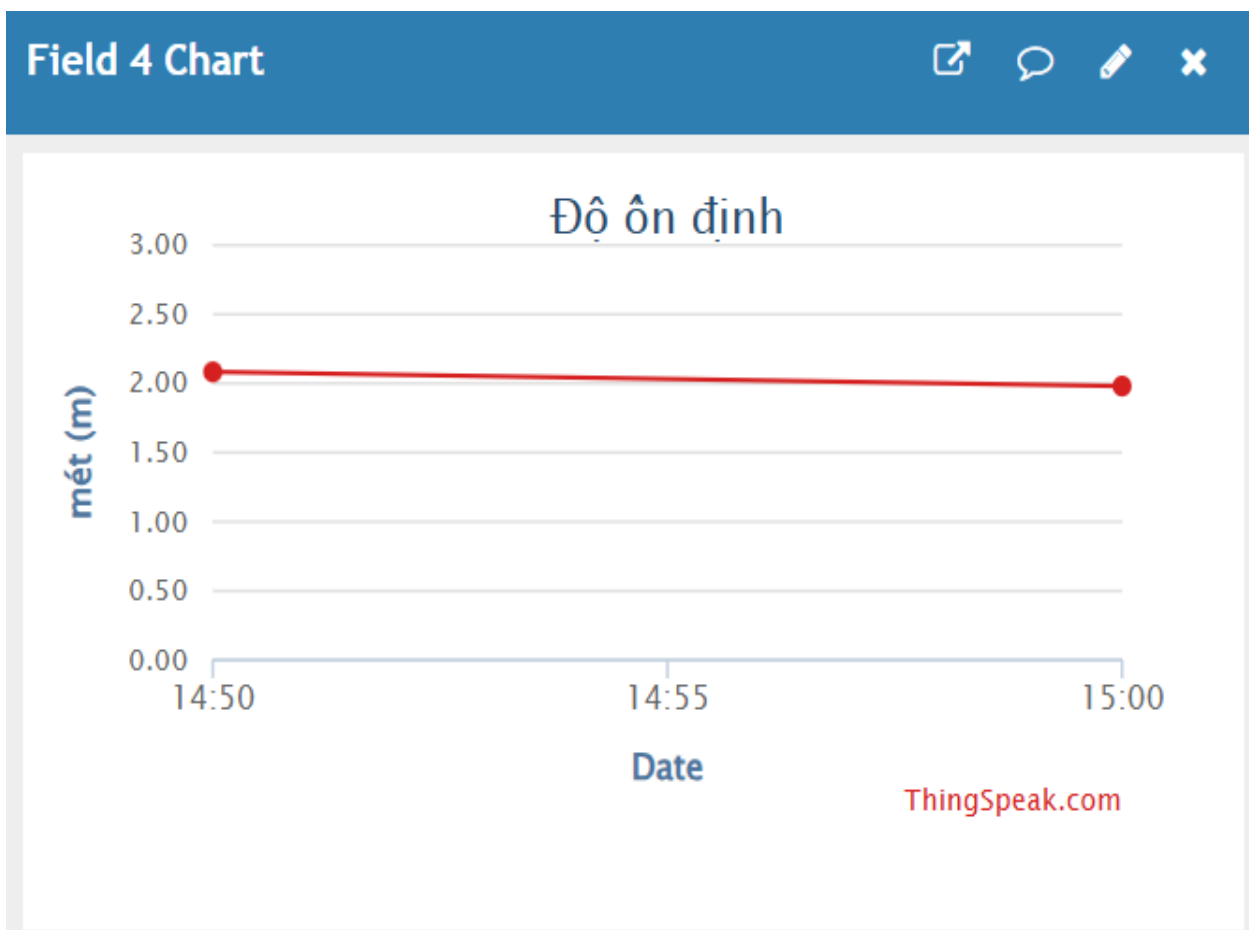
Hình 2.9: Biểu đồ biến thiên tọa độ Y của thiết bị trên ThingSpeak (Field 2).

Tương tự như tọa độ X, biểu đồ này theo dõi vị trí của thiết bị trên trục Y. Sự dao động của đường đồ thị phản ánh sai số định vị do ảnh hưởng của nhiễu RSSI giả lập trong chương trình



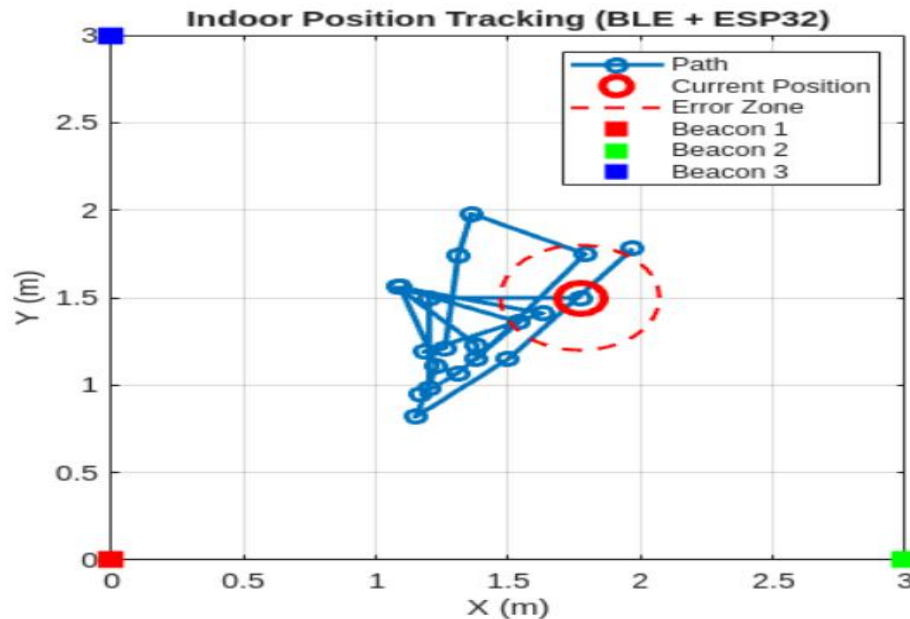
Hình 2.10: Đồ thị định danh Beacon có tín hiệu mạnh nhất (Field 3).

Biểu đồ này thể hiện beacon có tín hiệu mạnh nhất theo thời gian, tương ứng với beacon gần nhất so với thiết bị. Dữ liệu thay đổi theo thời gian cho thấy sự chuyển đổi vị trí tương đối của thiết bị trong không gian.



Hình 2.11: Biểu đồ theo dõi khoảng cách trung bình và độ ổn định tín hiệu (Field 4).

Biểu đồ này hiển thị giá trị khoảng cách trung bình từ thiết bị đến ba beacon. Đường biểu diễn có xu hướng ổn định cho thấy tín hiệu tương đối ổn định trong quá trình mô phỏng. Khi giá trị khoảng cách tăng cao hoặc RSSI giảm xuống dưới -85 dBm, hệ thống có thể nhận diện trạng thái tín hiệu yếu.



Hình 2.12: Đồ thị theo dõi vị trí thiết bị trong không gian 2D trên ThingSpeak (MATLAB Visualization)

Hình 2.12 thể hiện kết quả theo dõi vị trí của thiết bị trong không gian hai chiều thông qua công cụ MATLAB Visualization trên nền tảng ThingSpeak. Đường màu xanh biểu diễn quỹ đạo di chuyển của thiết bị (Path), trong khi điểm tròn màu đỏ thể hiện vị trí hiện tại (Current Position).

Các điểm màu đỏ, xanh lá và xanh dương tương ứng với vị trí của các beacon cố định trong không gian. Vùng tròn nét đứt (Error Zone) biểu thị phạm vi sai số của hệ thống định vị.

Quan sát đồ thị cho thấy vị trí tính toán của thiết bị có sự dao động nhỏ xung quanh vị trí thực, với sai số nằm trong khoảng chấp nhận được, chứng tỏ hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng.

2.7.3. Phân tích kết quả

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống đạt được các đặc điểm sau:

- Hệ thống có khả năng xác định đúng khu vực vị trí của thiết bị trong không gian.

- Tọa độ tính toán (CALC) bám sát tọa độ thực (REAL), cho thấy thuật toán trilateration hoạt động hiệu quả trong môi trường mô phỏng.
- Sai số định vị dao động trong khoảng từ 0.5 đến 1.5 mét, phù hợp với đặc tính của công nghệ BLE trong định vị trong nhà.

Nguyên nhân của sai số chủ yếu bao gồm:

- Sự dao động không ổn định của tín hiệu RSSI theo thời gian.
- Mô hình suy hao tín hiệu chưa phản ánh chính xác môi trường thực tế.
- Ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên và hiện tượng phản xạ tín hiệu (multipath).

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy hệ thống có xu hướng sai lệch nhiều hơn khi thiết bị nằm xa các beacon, do tín hiệu RSSI suy giảm mạnh theo khoảng cách, làm giảm độ chính xác trong quá trình ước lượng khoảng cách.

2.7.4. Đánh giá hệ thống

Bảng dưới đây trình bày kết quả so sánh giữa vị trí thực (REAL) và vị trí tính toán (CALC) của hệ thống:

STT	REAL POS (m)	CALC POS (m)	Sai số X (m)	Sai số Y (m)	Sai số tổng (m)
1	(0.5, 0.5)	(0.28, -0.06)	0.22	0.56	0.60
2	(1.5, 1.5)	(0.58, 0.21)	0.92	1.29	1.59
3	(0.5, 2.5)	(0.71, 1.11)	0.21	1.39	1.41
4	(2.5, 0.5)	(1.33, 1.15)	1.17	0.65	1.34
5	(0.5, 0.5)	(1.18, 1.05)	0.68	0.55	0.87
6	(1.5, 1.5)	(1.35, 1.18)	0.15	0.32	0.35
7	(0.5, 2.5)	(1.52, 1.78)	1.02	0.72	1.25

8	(2.5, 0.5)	(1.97, 1.78)	0.53	1.28	1.38
9	(0.5, 0.5)	(1.50, 1.15)	1.00	0.65	1.19
10	(1.5, 1.5)	(1.44, 1.33)	0.06	0.17	0.18

Từ bảng kết quả trên, có thể rút ra một số nhận xét sau:

- Hệ thống định vị sử dụng BLE có khả năng xác định vị trí với sai số trung bình khoảng từ 1 đến 1.5 mét.
- Sai số có xu hướng tăng khi khoảng cách từ thiết bị đến các beacon lớn hoặc khi tín hiệu RSSI bị ảnh hưởng bởi nhiều môi trường (tường, vật cản, con người).
- Một số vị trí gần beacon cho kết quả khá chính xác, với sai số nhỏ hơn 0.5 mét.
- Tuy nhiên, độ ổn định của hệ thống chưa cao do sự dao động mạnh của tín hiệu RSSI và mô hình chuyển đổi từ RSSI sang khoảng cách chưa tối ưu.

Ưu điểm của hệ thống:

- Mô phỏng đầy đủ các thành phần của một hệ thống IoT thực tế.
- Có áp dụng phương pháp xử lý nhiễu giúp cải thiện độ ổn định của tín hiệu.
- Kết quả được hiển thị trực quan thông qua LED và nền tảng ThingSpeak.
- Hệ thống có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và có khả năng mở rộng.

Nhược điểm của hệ thống:

- Tín hiệu RSSI không ổn định, dẫn đến sai số trong quá trình định vị.
- Số lượng beacon còn hạn chế, ảnh hưởng đến độ chính xác của thuật toán trilateration.
- Chưa áp dụng các thuật toán lọc nâng cao như Kalman Filter để cải thiện độ chính xác.

2.7.5. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và mô phỏng, hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ BLE và vi điều khiển ESP32 đã hoạt động ổn định trong môi trường giả lập. Kết quả thu

được cho thấy hệ thống có khả năng xác định vị trí thiết bị với sai số ở mức chấp nhận được, phù hợp với đặc tính của công nghệ BLE trong không gian trong nhà.

Mô hình đã thể hiện đầy đủ các thành phần của một hệ thống IoT, bao gồm thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu, xác định vị trí và truyền dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak để giám sát.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sai số do nhiễu tín hiệu RSSI và mô hình suy hao chưa tối ưu. Do đó, trong các nghiên cứu tiếp theo, có thể cải tiến hệ thống bằng cách áp dụng các thuật toán lọc nâng cao, tăng số lượng beacon hoặc triển khai trên phần cứng thực tế để nâng cao độ chính xác.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và là cơ sở để phát triển các ứng dụng định vị trong nhà trong tương lai.

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động đúng nguyên lý của định vị trong nhà sử dụng BLE.

3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.1. Kết luận

Đề tài “Tạo hệ thống định vị trong nhà với ESP32 và BLE” đã xây dựng thành công mô hình hệ thống định vị trong nhà dựa trên tín hiệu RSSI và thuật toán trilateration trong môi trường mô phỏng.

Thông qua việc sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE), hệ thống có khả năng ước lượng khoảng cách đến các beacon và xác định vị trí thiết bị trong không gian hai chiều. Việc tích hợp nền tảng ThingSpeak giúp hệ thống không chỉ xử lý dữ liệu cục bộ mà còn hỗ trợ lưu trữ, giám sát và trực quan hóa dữ liệu từ xa, thể hiện đầy đủ đặc trưng của một hệ thống IoT.

Bên cạnh đó, việc áp dụng phương pháp làm mượt tín hiệu đã góp phần giảm ảnh hưởng của nhiễu RSSI, từ đó cải thiện độ ổn định và độ chính xác của kết quả định vị. Kết

qua mô phỏng cho thấy sai số của hệ thống dao động trong khoảng từ 0.5 đến 1.5 mét, phù hợp với đặc tính của công nghệ BLE trong môi trường trong nhà.

Mặc dù hệ thống mới chỉ được triển khai dưới dạng mô phỏng và chưa sử dụng phần cứng thực tế, nhưng đã thể hiện đầy đủ nguyên lý hoạt động của một hệ thống định vị trong nhà, bao gồm các bước: thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu, xác định vị trí và truyền dữ liệu.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra và là cơ sở để phát triển các hệ thống định vị trong nhà có độ chính xác cao hơn trong tương lai.

3.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- Triển khai trên phần cứng thực tế (ESP32 kết hợp với các BLE Beacon).
- Tăng số lượng beacon và tối ưu vị trí bố trí để nâng cao độ chính xác định vị.
- Áp dụng các thuật toán lọc nâng cao như Kalman Filter nhằm giảm nhiễu và cải thiện độ ổn định.
- Xây dựng giao diện giám sát trực quan (Web hoặc ứng dụng di động) theo thời gian thực.
- Kết hợp bản đồ không gian trong nhà (Indoor Map) để hiển thị vị trí thiết bị một cách trực quan hơn.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Hữu Đức (2019). Internet of Things (IoT): Nền tảng và ứng dụng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếng Anh

[2] Bluetooth SIG (2021). Bluetooth Core Specification.

[3] Espressif Systems (2022). ESP32 Technical Reference Manual.

[4] Espressif Systems (2023). ESP32 BLE API Documentation.

[5] Faragher, R., Harle, R. (2015). Location Fingerprinting with Bluetooth Low Energy Beacons, IEEE Journal.

[6] MathWorks (2023). ThingSpeak IoT Platform Guide.

[7] Texas Instruments (2019). RSSI Based Distance Estimation.

[8] ThingSpeak (MathWorks) (2024). IoT Analytics Platform Documentation..

5. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Code chương trình ESP32_BLE

https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/tree/main/TEAM_10/NgoThiCamLy/ESP32_BLE

Phụ lục 2: Link file PDF

Phụ lục 3: Link mô phỏng hệ thống định vị BLE trên Wokwi:

<https://wokwi.com/projects/460359326309043201>

Phụ lục 4: Link mô phỏng ThingSpeak

https://thingspeak.mathworks.com/channels/3315987/private_show